កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីនិយមន័យនៃភាពជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) និងចន្លោះបិទ [a, b] បានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈគណិតវិទ្យា។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញពីភាពជាប់នៃអនុគមន៍លើចន្លោះដែលឱ្យ និងដោះស្រាយលំហាត់សិក្សាភាពជាប់ដោយប្រើលីមីតឆ្វេង និងលីមីតស្តាំបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការរៀនសូត្រតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងការសហការក្រុម។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

- **ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) លុះត្រាតែ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុចក្នុងចន្លោះ (a,b)។
- **ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ f ជាប់លើ (a,b), ជាប់ស្តាំត្រង់ a ($\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$), និងជាប់ឆ្វេងត្រង់ b ($\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=f(b)$)។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "តើអ្វីទៅជាលក្ខខណ្ឌឱ្យអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 ?"		- សិស្សឆ្លើយរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។

- ជាក់ក្រាហ្វដែលមានចំណុចដាច់ត្រង់ចុងសងខាងឱ្យសិស្សពិនិត្យ។	សំណួរគន្លឹះ៖ ប្រសិនបើអនុគមន៍ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច តើយើងអាចនិយាយថាវាជាប់លើចន្លោះទាំងមូលបានដែរឬទេ ?	- សិស្សចូលរួមបកស្រាយពីភាពខុសគ្នារវាងការជាប់ត្រង់ចំណុច និងលើចន្លោះ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ Desmos បង្ហាញអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ លើចន្លោះ $[-1,1]$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីស្វែរកនិយមន័យ "Continuity on a closed interval"។ **១. ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) បើ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ $x\in(a,b)$ ។ **២. ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ៖ ក. f ជាប់លើ (a,b) ខ. $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$ (ជាប់ស្តាំត្រង់ a) គ. $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=f(b)$ (ជាប់ឆ្វេងត្រង់ b)	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះ** **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** - f ជាប់លើ $(0,4)$ ព្រោះវាជាអនុគមន៍ឫសការ៉េដែលកំណត់លើចន្លោះនេះ។ - ពិនិត្យត្រង់ $x=0$ ៖ $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0=f(0)$ (ជាប់ស្តាំ) - ពិនិត្យត្រង់ $x=4$ ៖ $\lim\limits_{x\to 4^-}\sqrt{x}=2=f(4)$ (ជាប់ឆ្វេង) ដូចនេះ f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីលក្ខខណ្ឌត្រង់ចុង a និង b ។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងដំហាននៃការបង្ហាញភាពជាប់លើចន្លោះបិទ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍បន្ថែមតាមរយៈ AI Assistant។

លំហាត់គំរូ៖ បង្ហាញថា $f(x)=\sqrt{x}$ ជាប់លើ ។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $g(x)=\sqrt{4-x}$ លើចន្លោះ $(-\infty,4]$ ។ - ឱ្យសិស្សប្រើ AI ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃដែនកំណត់។	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. ចូលបង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{9-x^2}$ ជាប់លើចន្លោះបិទ $[-3,3]$ ។ 2. គេឱ្យ $g(x)=\frac{1}{x-2}$ ។ តើ g ជាប់លើចន្លោះដែរឬទេ ? ចុះលើចន្លោះ ? ចូលពន្យល់។ 3. តើអនុគមន៍ $h(x)=\frac{1}{x}$ ជាប់លើចន្លោះឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងរកឃើញថា h(x) មិនជាប់លើ ព្រោះ $h(0)$ មិនកំណត់។ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ និងបង្ហាញក្រាហ្វតាមរយៈទូរសព្ទដៃ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមលើចន្លោះដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ f(x)	**ចន្លោះសិក្សា**	**ការបកស្រាយ និងដំណោះស្រាយ**
ក. $f(x)=\frac{1}{x}$	$(0,5)$	f ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន ដែលជាប់ត្រង់ $x=0$ ។ តែក្នុងចន្លោះ $(0,5)$ គ្មានតម្លៃ $x=0$ ឡើយ។ ដូចនេះ f **ជាប់** លើ $(0,5)$ ។
ខ. $f(x)=\sqrt{4-x^2}$	$[-2,2]$	ដែនកំណត់ $D_f=[-2,2]$ ។ $\lim\limits_{x\to -2^+}\sqrt{4-x^2}=0=f(-2)$ $\lim\limits_{x\to 2^-}\sqrt{4-x^2}=0=f(2)$ ដូចនេះ f ..... លើ $[-2,2]$ ។
គ. $f(x)=\tan x$	$[0,\pi]$	f មិនកំណត់ (ជាប់) ត្រង់ $x=\frac{\pi}{2}$ ។ ដោយ $\frac{\pi}{2}\in[0,\pi]$ នាំឱ្យ f ..... លើ $[0,\pi]$ ។
ឃ. $f(x)=x^2-3x$	$[-1,4]$	ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់លើ $\mathbb{R}$ ។ ដូចនេះ f ..... លើ $[-1,4]$ ។

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\begin{cases}x^2 & 0\le x<1\\ 2x-1 & 1\le x\le 2\end{cases}$

ចូរបង្ហាញថា f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & x>0\\ a+1 & x\le 0\end{cases}$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (ឬជាប់ត្រង់ $x=0$)។

.....

.....

៤. ការសង្កេត និងសន្និដ្ឋាន

- តើអនុគមន៍ពហុធា (ដូចជា $f(x)=ax^2+bx+c$) ជាប់លើចន្លោះណាខ្លះ?

  .....

- តើអនុគមន៍ដែលជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ចាំបាច់ត្រូវតែជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) ដែរឬទេ?

  .....